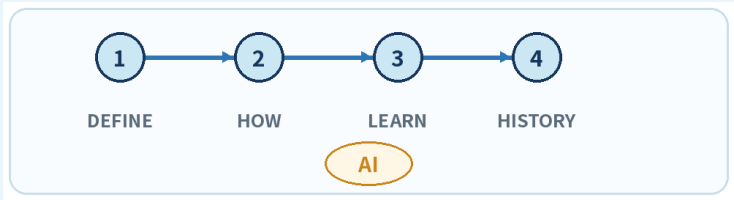


第 1 章 AI の概要 全体地図

001 全体地図
第 1 章で学ぶ 6 つの柱は？

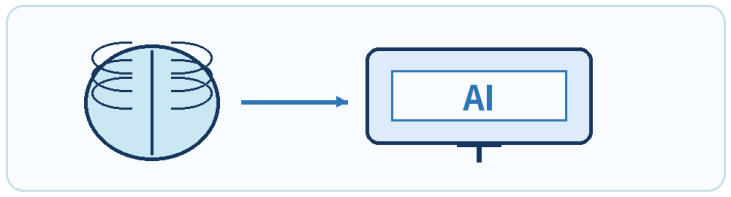
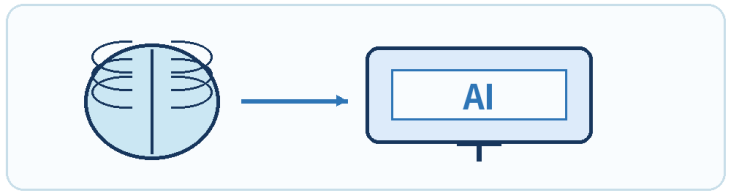
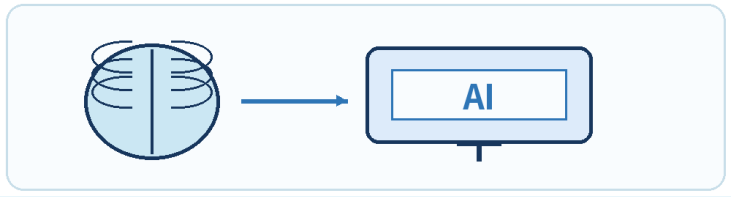


答え

AI の定義 / 仕組み / 学習と問題 / 過学習と転移 / AI の種類 / 歴史とシンギュラリティ

まず全体の道筋をつかむ

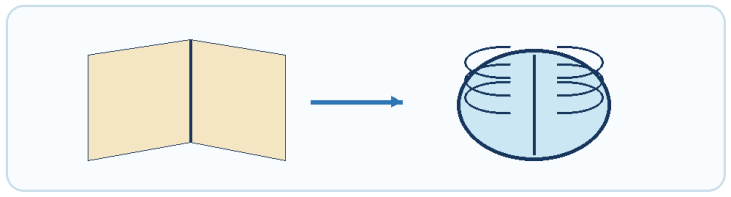
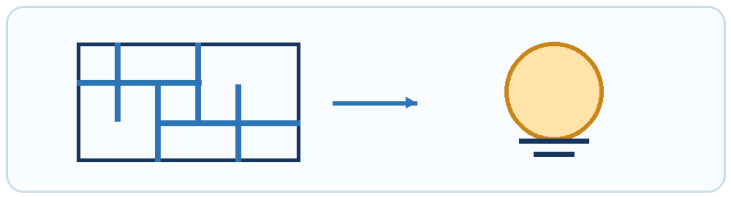
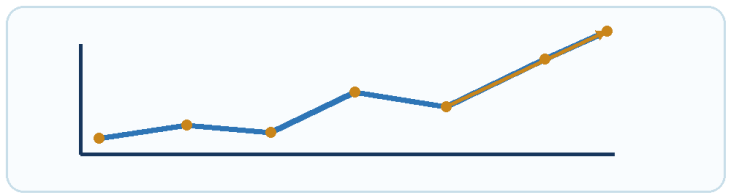
第 1 章 第 1 節 1 AI とは

002 略称 AI は何の略？		答え Artificial Intelligence アーティフィシャル・インテリジェンス
003 日本語訳 Artificial Intelligence を日本語でいうと？		答え 人工知能 AI の日本語訳
004 ひっかけ AI の定義は、明確に定まっている？		答え いいえ。明確には定まっていない
005 定義 AI の一般的な理解は？		答え 人間の知能に近い人工的な知能を持ったコンピュータ

第 1 章 第 1 節 1 AI とは（続き）

006 特徴 人間の知能を再現する能力の例は？	 SEE  HEAR  FEEL	答え 知覚・認識・理解・学習・問題解決能力
007 能力 見る・聞く・感じる能力は？	 SEE  HEAR  FEEL	答え 知覚
008 能力 猫と犬を見分ける能力は？	 C   D	答え 認識
009 能力 文章の意味をつかむ能力は？	  	答え 理解

第 1 章 第 1 節 1 AI とは（続き）

010 能力 経験からできるようになる能力は？		答え 学習
011 能力 迷路の答えを見つける能力は？		答え 問題解決能力
012 能力 未知のデータに対して求められる能力は？		答え 高い精度で予測する能力 学習したことを未知のデータに生かす
013 現在 現在の AI が持つ人間の知能は？		答え 部分的な能力 人間の知能の一部しか持っていない

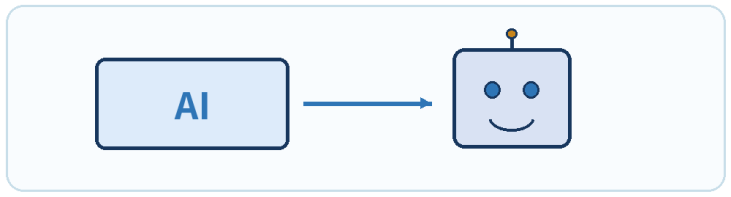
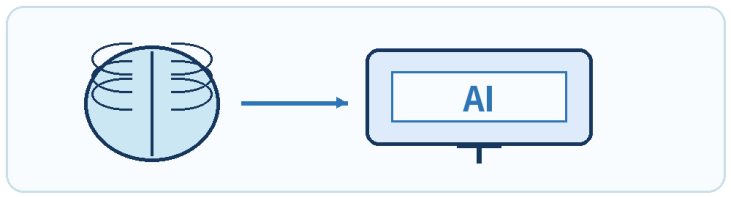
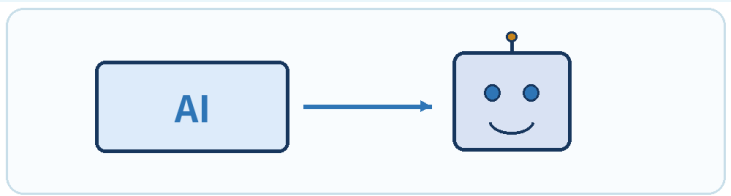
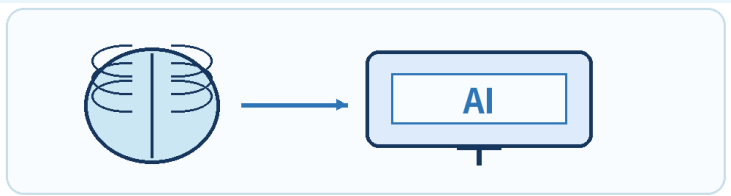
第 1 章 第 1 節 1 AI とは（続き）

014 ひっかけ
現在の AI は、人間の知能をす
べて完全に再現できる？

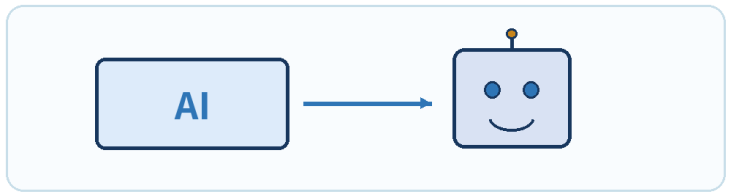
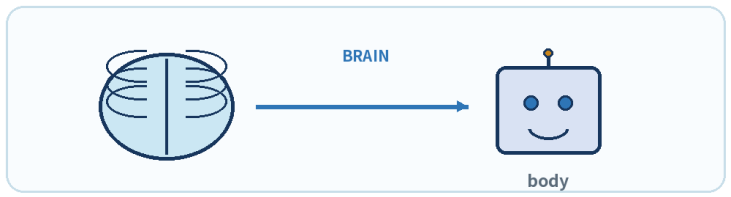
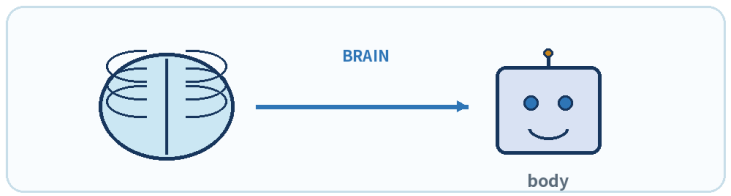
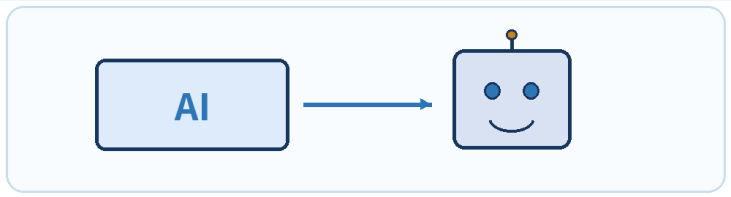


答え
できない
今後の研究と技術の進歩が期待される

第 1 章 第 1 節 2 AI とロボットの相違

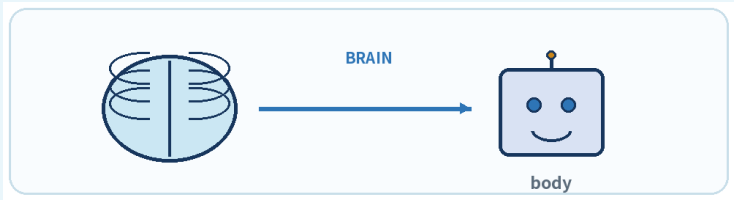
015 定義 ロボットとは？		答え 機械として組み立てられ、人間に類似した動作等を行うもの
016 形態 AI は物理的な形を必要とする？		答え 必要としない ソフトウェアやアプリケーションの形で存在できる
017 形態 ロボットが備える物理的なものは？		答え センサー・モーター・電子部品
018 目的 AI の主な目的は？		答え データ解析・パターン認識・学習・意思決定の自動化

第 1 章 第 1 節 2 AI とロボットの相違（続き）

019 目的 ロボットの主な目的は？		答え 物理的な作業の自動化・支援
020 比較 人間にたとえると、AI は何の部分？		答え 脳 情報処理や動作の司令を行う
021 比較 人間にたとえると、ロボットは何の部分？		答え 身体 脳の司令に従って動作する
022 比較 AI とロボットは同じもの？		答え 異なるもの ただし、しばしば連携して作業する

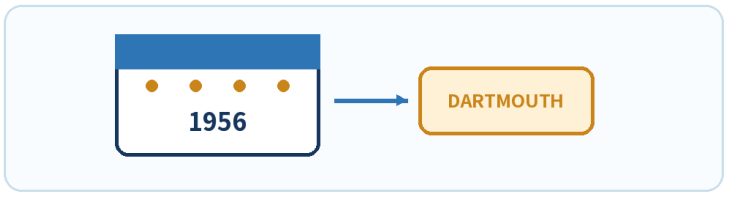
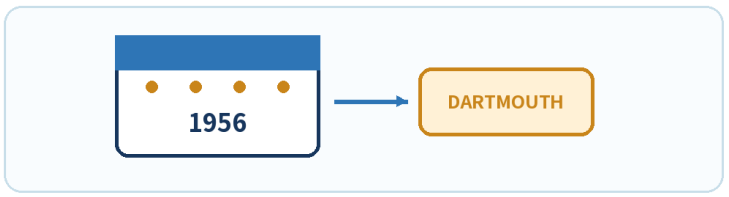
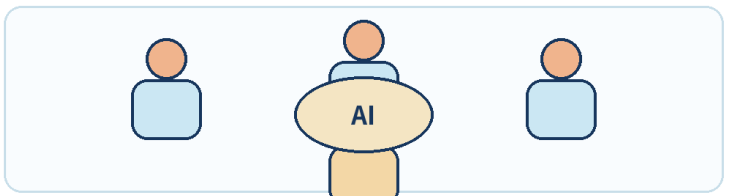
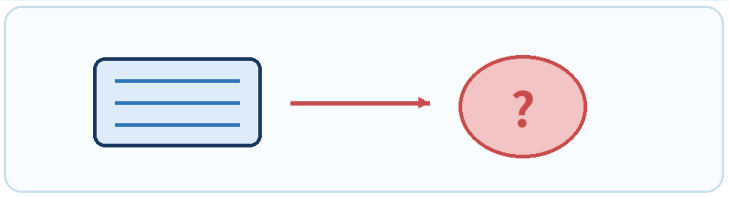
第 1 章 第 1 節 2 AI とロボットの相違（続き）

023 連携
AI を取り入れた高度なロボットは？

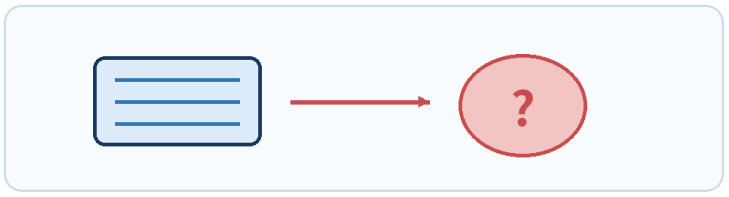
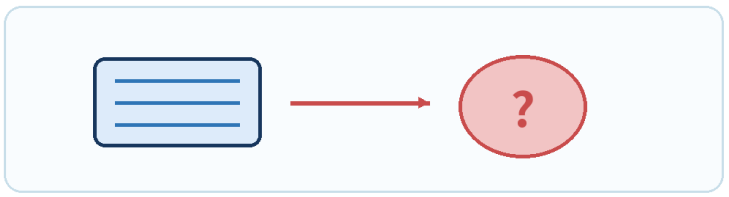
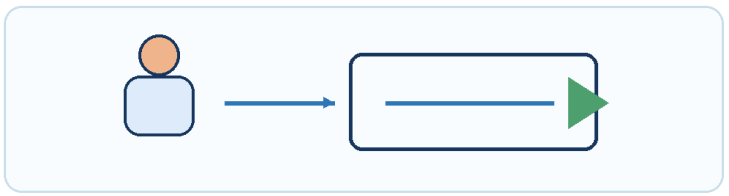


答え
非常に高度なタスクをこなせる
AI とロボットの連携

第 1 章 第 1 節 3 AI の出発点と現在

024 年代 AI という用語が初めて使われた年は？		答え 1956 年
025 固有名詞 AI という用語が初めて使われた会議は？		答え ダートマス会議 研究会議
026 人物名 AI という用語を初めて使った研究者は？		答え ジョン・マッカーシー / マービン・ミンスキー / クロード・シャノン / ナサニエル・ロチェスター アメリカの研究者ら
027 背景 AI 研究が始まった背景は？		答え 第二次世界大戦と計算機の実用化

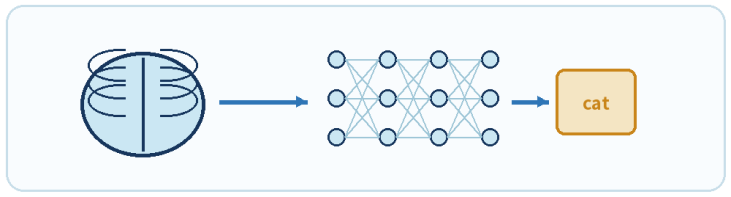
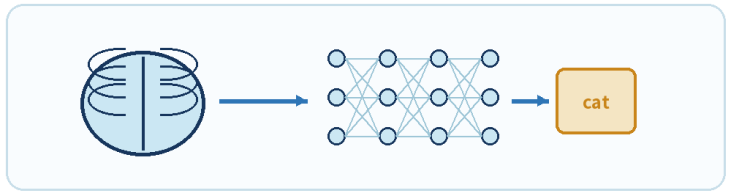
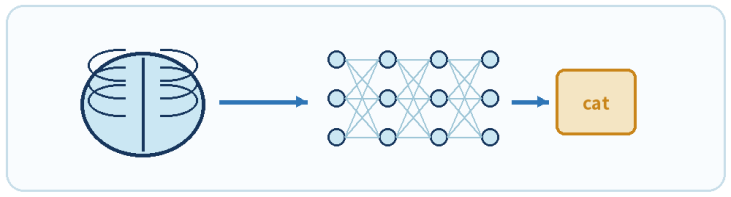
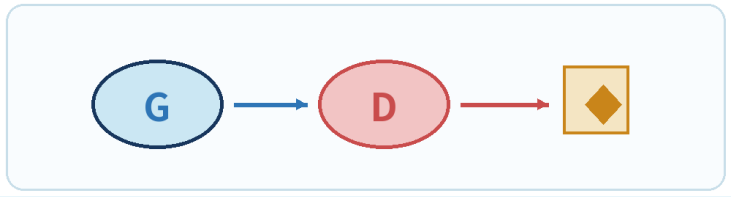
第 1 章 第 1 節 3 AI の出発点と現在（続き）

028 利用例 戦争中、コンピュータは何の解析に使われた？		答え 敵の暗号の解析
029 利用例 軍事研究では、何のためにコンピュータ開発が進んだ？		答え 大量かつ複雑な計算
030 目的 AI 研究の目的は？		答え 人間のような判断ができる機械を作ること
031 現在 現在の AI の活用分野の例は？		答え 機械学習・深層学習・自然言語処理・知識表現・パターン認識

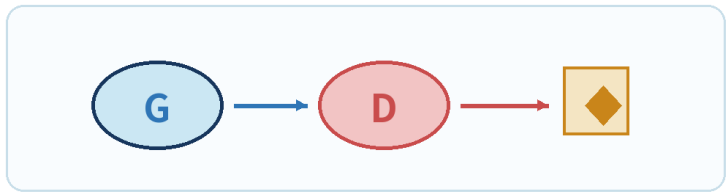
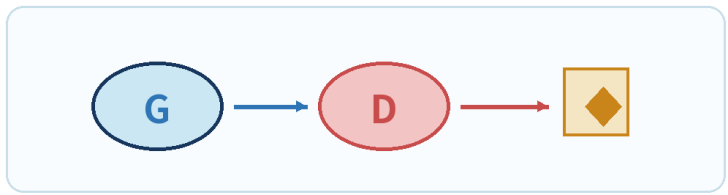
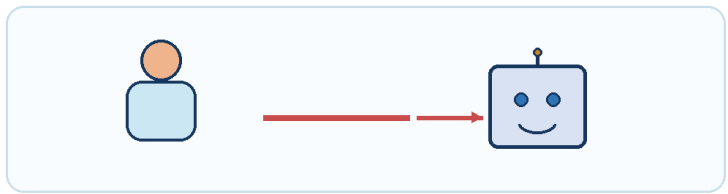
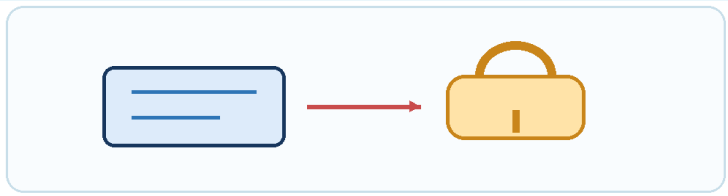
第 1 章 第 1 節 3 AI の出発点と現在（続き）

032 略称 自然言語処理の略称は？	gear DL NLP pattern	答え NLP
033 将来 将来の活用が期待される分野の例は？	auto voice medical	答え 自動運転・音声認識・画像認識・医療診断・金融の予測

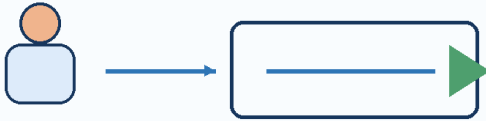
第 1 章 第 1 節 4 AI と社会との関係

034 定義 ディープラーニングとは？		答え コンピュータが物事を学ぶ方法の一つ AI の機能の一部
035 仕組み ディープラーニングは何を見本にする？		答え 人間の脳が情報を処理する仕組み
036 仕組み ディープラーニングが写真や文章から見つけるものは？		答え パターン 猫や犬、言葉の意味など
037 略称 GAN は何の略？		答え Generative Adversarial Networks

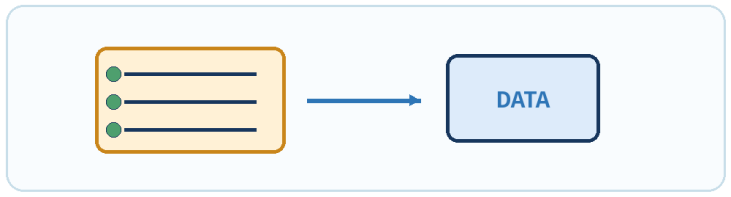
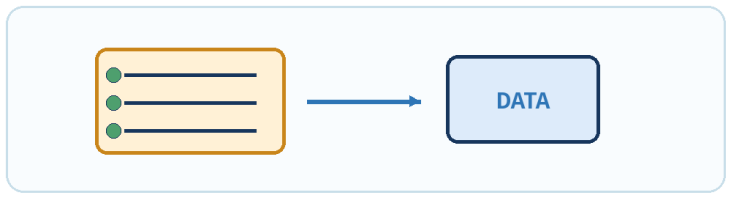
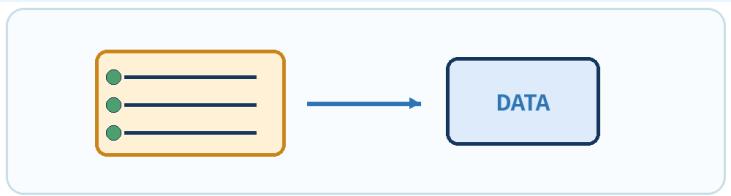
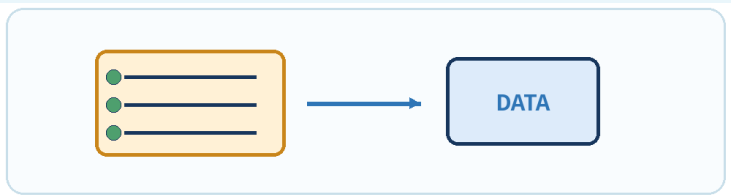
第 1 章 第 1 節 4 AI と社会との関係（続き）

038 利用例 GAN を用いた機械学習で自動化できるものは？		答え 画像生成
039 利用例 GAN を用いて自動生成できるものは？		答え 音楽や映像
040 問題点 AI の活用増加で、人々の仕事に何が起こる可能性がある？		答え 仕事なくなる可能性 特に単純作業やルーチンワーク
041 問題点 AI が個人的なデータを処理するときのリスクは？		答え プライバシー侵害

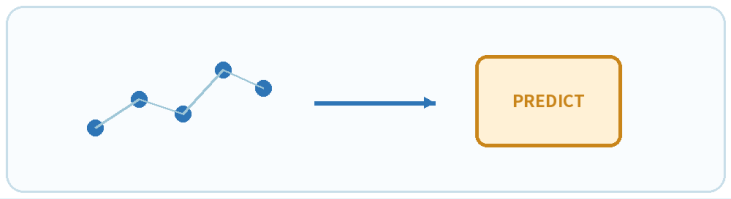
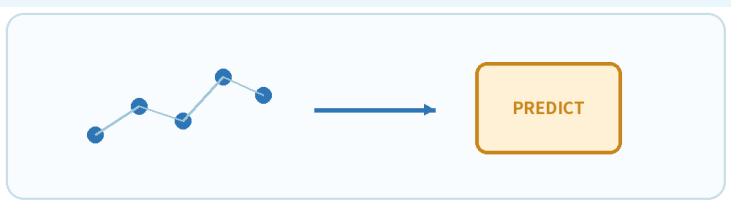
第 1 章 第 1 節 4 AI と社会との関係（続き）

042 問題点 医療や法執行で AI に問われるものは？		答え AI の決定に対する責任 倫理的な判断が期待される分野
043 関連用語 アルゴリズムとは？		答え 問題を解決する手順・計算方法
044 注意点 AI のアルゴリズムで確認が必要な偏りは？		答え 偏りや差別的な要素
045 注意点 AI の判断に関して、社会全体で理解・規制が必要な点は？		答え 人間の介入がどの程度必要か

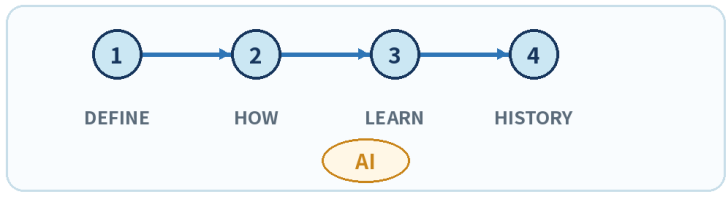
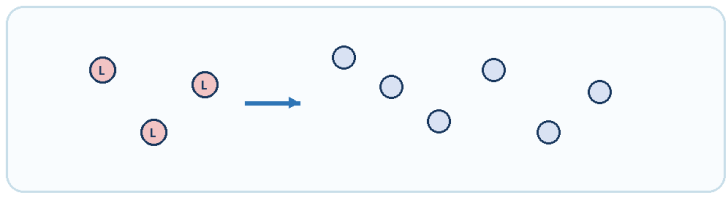
第 1 章 第 2 節 1 AI に知能をもたらす 2 つの仕組み

046 比較 AI に知能をもたらす大きな 2 つの手法は？		答え ルールベースと機械学習
047 定義 ルールベースとは？		答え 人間が作成したルールや知識をプログラムに組み込む技術 ルールに基づいて予測や判断を行う
048 特徴 ルールベースでは、複雑な問題に何が必要？		答え 大量のルール
049 問題点 ルールベースの問題点は？		答え ルールの管理が困難 開発・メンテナンスに時間とコストがかかる

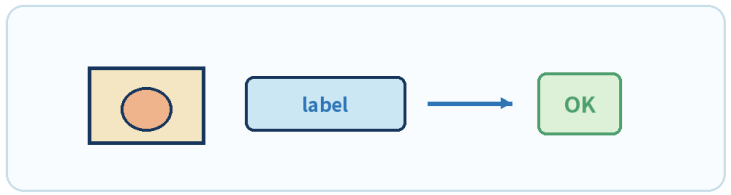
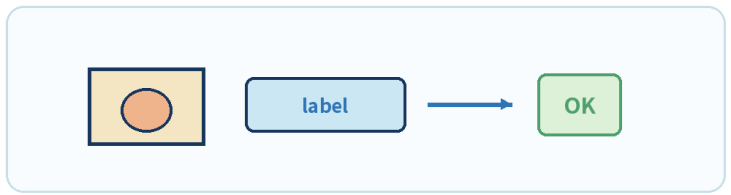
第 1 章 第 2 節 1 AI に知能をもたらす 2 つの仕組み（続き）

050 定義 機械学習とは？		答え コンピュータ自身がデータからパターンを見出す技術 パターンに基づいて予測や判断を行う
051 仕組み 機械学習で使うものは？		答え 統計的手法やアルゴリズム 大量のデータから学習する
052 ひっかけ 現在の AI で主流の仕組みは？		答え 機械学習

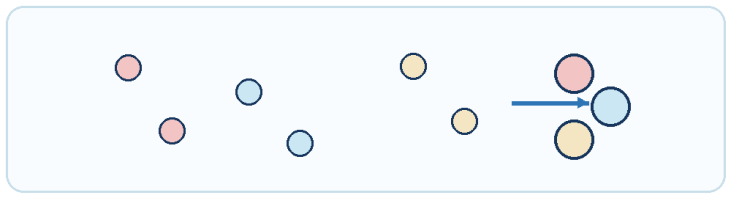
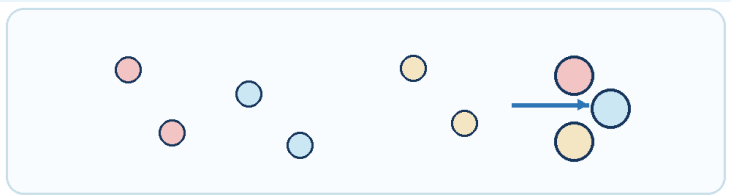
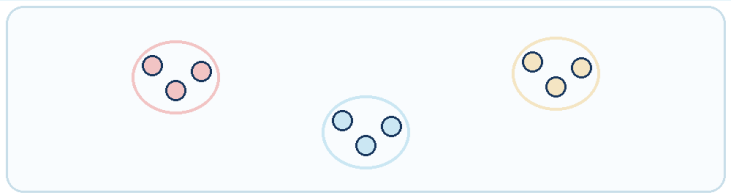
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法

053 種類 機械学習の大きな 3 種類は？		答え 教師あり学習・教師なし学習・強化学習
054 種類 教師あり学習と教師なし学習の中間は？		答え 半教師あり学習
055 名称 正解データのペアを使う学習は？		答え 教師あり学習
056 仕組み 教師あり学習では、入力データと何をペアで与える？		答え 正解データ（教師データ）

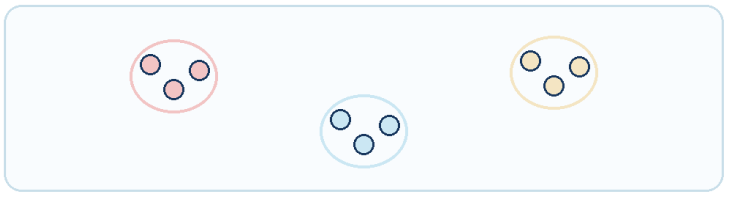
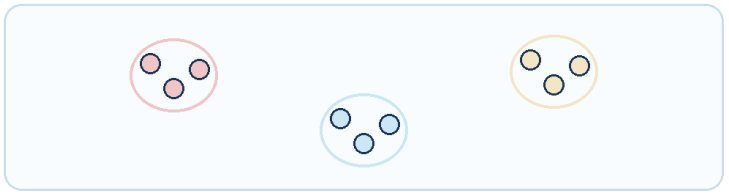
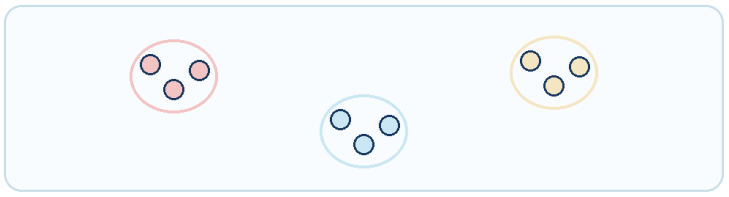
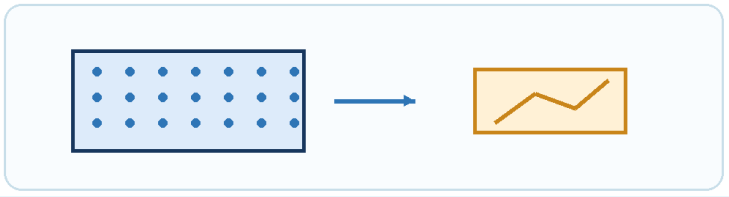
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法（続き）

057 流れ 教師あり学習は、どのように学習する？		答え 入力と正解のペアを反復的に学習する
058 利用例 教師あり学習で自動化できる結果の一つは？		答え 分類
059 利用例 教師あり学習で未知のものに付けるものは？		答え 正しいラベル
060 利用例 教師あり学習を応用できる問題は？		答え 分類や回帰

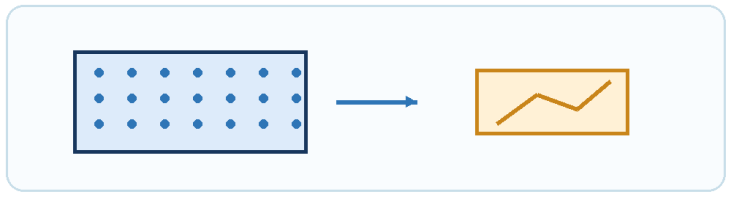
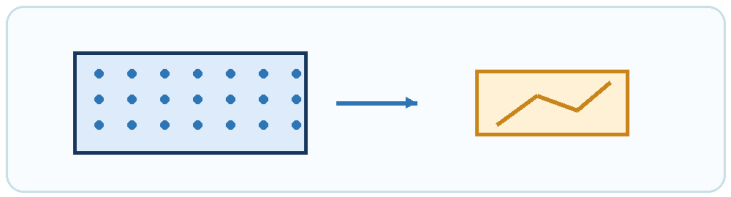
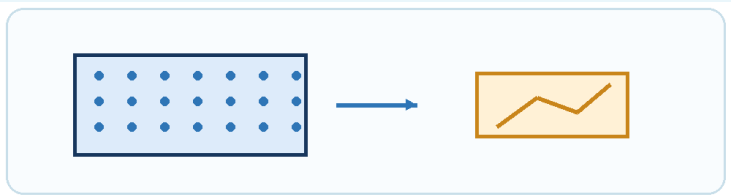
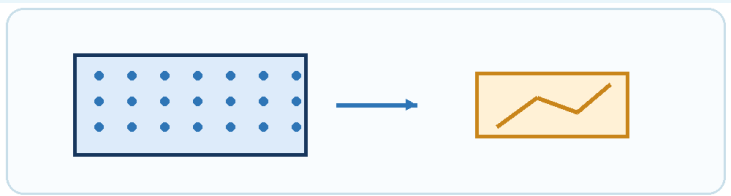
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法（続き）

061 具体例 ライオンの絵に『ライオン』と教える例は、何の学習？		答え 教師あり学習 正解ラベルを教える
062 名称 正解データを使わない学習は？		答え 教師なし学習
063 仕組み 教師なし学習では、何を自ら発見する？		答え データ自体のパターンや構造
064 名称 教師なし学習の手法で、似たデータをグループ分けするのは？		答え クラスタリング

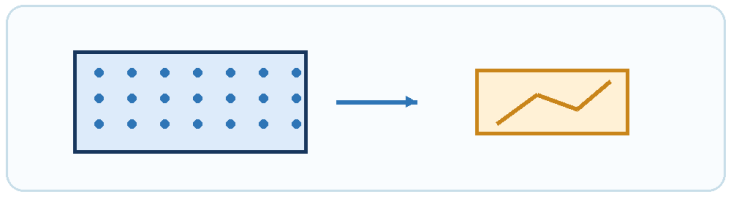
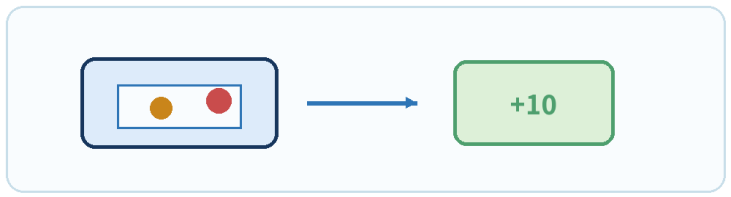
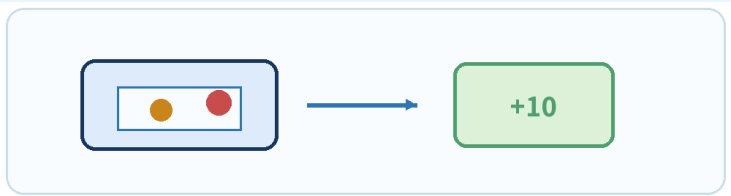
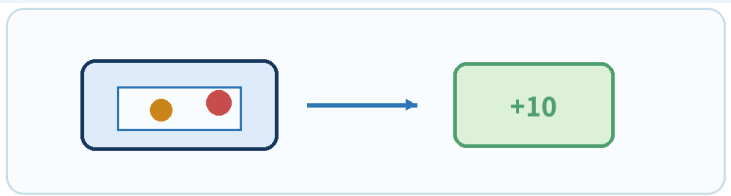
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法（続き）

065 仕組み クラスタリングで分ける基準は？		答え 似た特徴やパターン
066 利用例 クラスタリングしたモデルの利用例は？		答え データの理解や分析
067 利用例 クラスタリングが役立つ検知は？		答え 異常検知
068 名称 データの次元（変数）を減らす手法は？		答え 次元削減

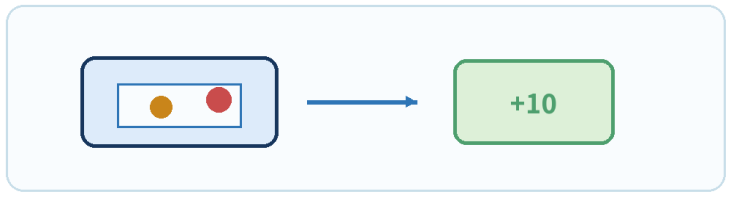
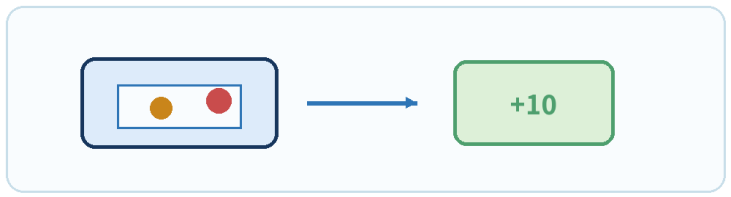
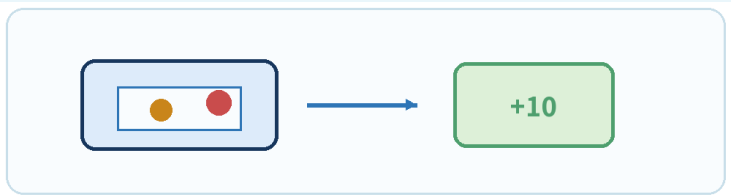
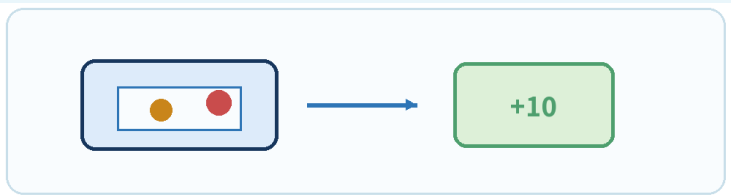
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法（続き）

069 仕組み 次元削減で保持しながら抽出するものは？		答え データの特徴 情報を保持しながら抽出する
070 具体例 次元削減を地図にたとえると？		答え 詳細な地図を、道順に必要な小さな地図にする 必要な情報だけ残す
071 メリット 次元削減で容易になることは？		答え データの可視化や解析
072 メリット 次元削減で減らせるものは？		答え 計算コスト

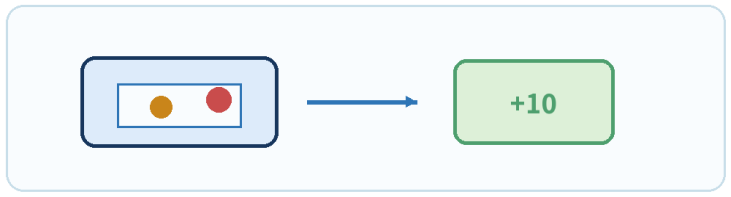
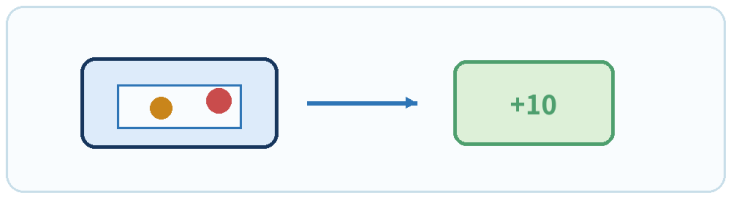
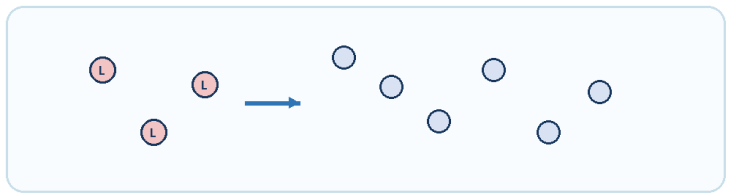
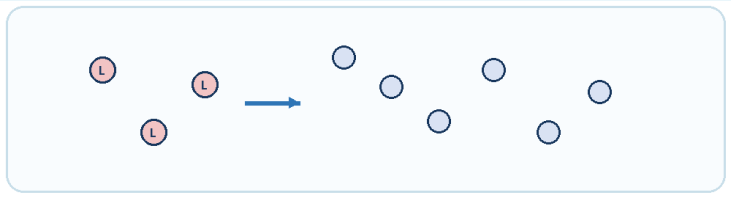
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法（続き）

073 メリット 次元削減で期待されるモデル面の効果は？		答え 性能向上
074 名称 試して良い結果の行動を学ぶ手法は？		答え 強化学習
075 仕組み 強化学習の学び方は？		答え 試行錯誤
076 仕組み 強化学習で設定される目標は？		答え 報酬 目標達成のために与えられる

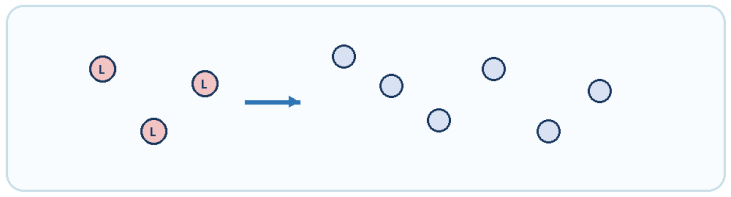
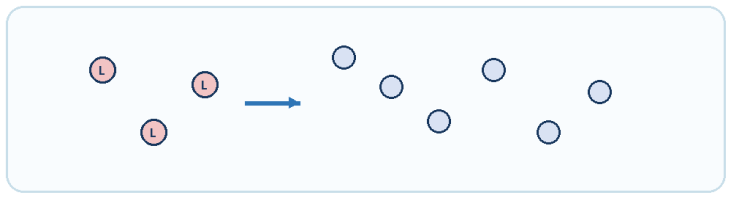
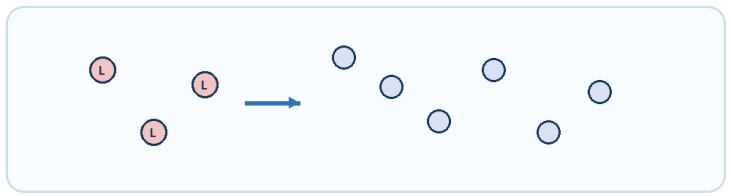
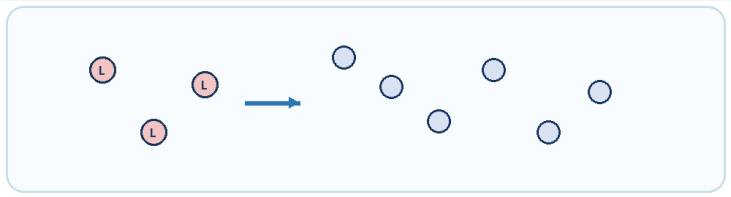
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法（続き）

077 仕組み 強化学習で最大化するものは？		答え 報酬 報酬を最大化する行動を学ぶ
078 流れ 強化学習の初めの行動は？		答え ランダム 徐々に報酬を最大化する行動を見つける
079 具体例 強化学習のゲーム例で、コインを取ると？		答え +10 ポイント
080 具体例 強化学習のゲーム例で、モンスターにぶつかると？		答え -5 ポイント

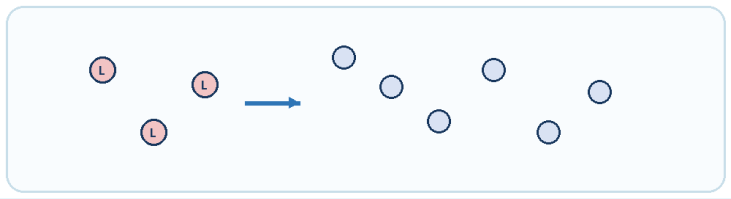
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法（続き）

081 利用例 強化学習の利用例は？		答え ゲーム AI
082 利用例 強化学習の実世界での利用例は？		答え 自動運転車
083 定義 半教師あり学習とは？		答え 教師あり学習と教師なし学習のハイブリッド
084 仕組み 半教師あり学習で使うデータの組合せは？		答え 少量のラベル付きデータと大量のラベルのないデータ

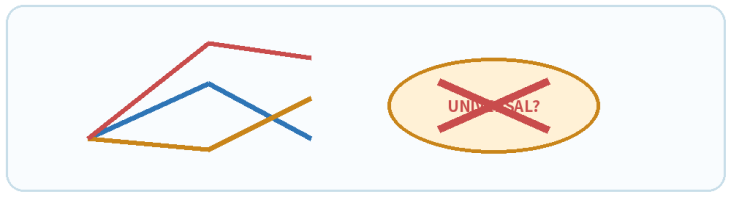
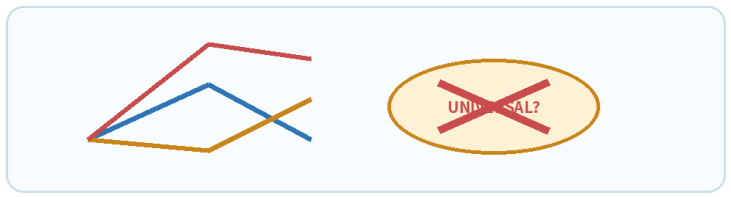
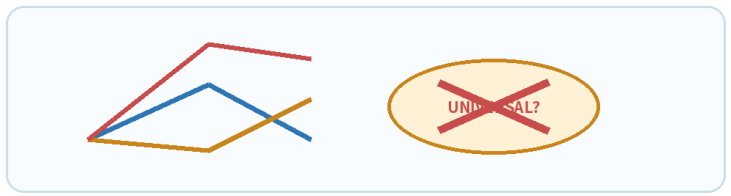
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法（続き）

085 メリット 半教師あり学習のメリットは？		答え すべてのデータにラベル付けしなくてよい 少量の正解データでよい
086 メリット 半教師あり学習で削減できるものは？		答え 学習コスト
087 デメリット 半教師あり学習でラベル付けに生じることがある偏りは？		答え 正解ラベルの偏り
088 デメリット 半教師あり学習で予測されたラベルは？		答え 正確でない可能性がある

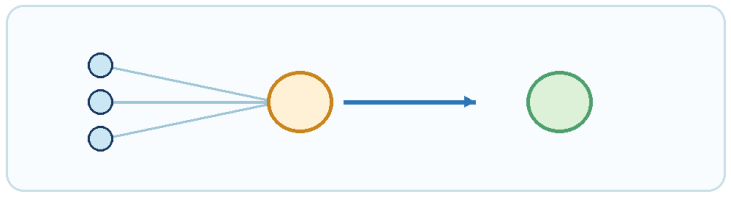
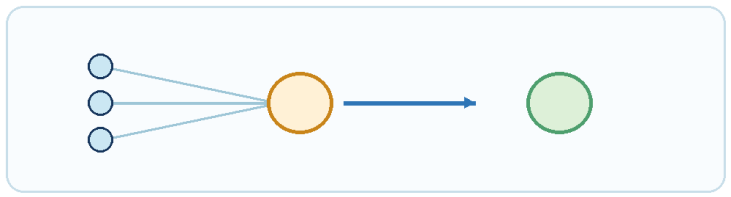
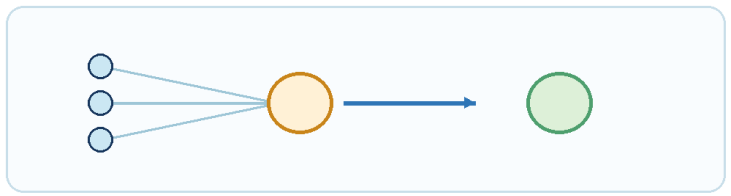
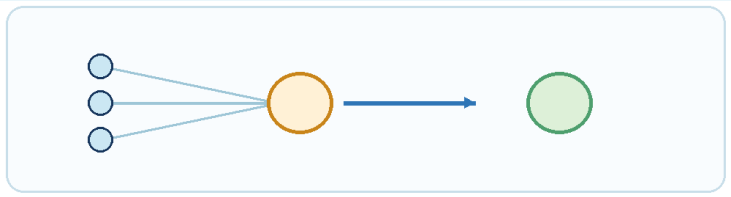
第 1 章 第 2 節 2 機械学習の具体的手法（続き）

089 比較 半教師あり学習の精度は、教師あり学習と比べて？		答え 低い
--	---	-----------------------------

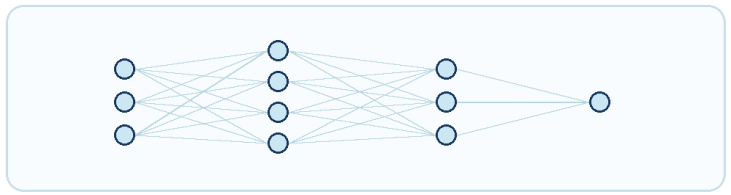
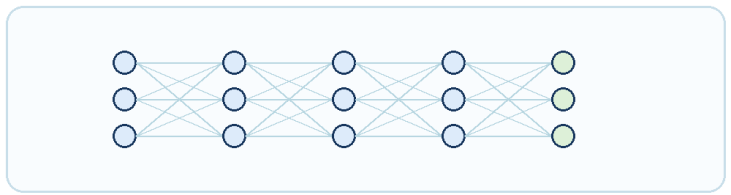
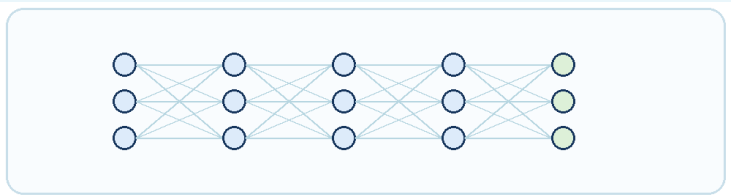
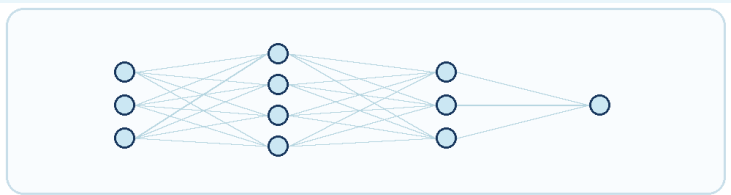
第 1 章 第 3 節 1 ノーフリーランチ定理の意味

090 定義 ノーフリーランチ定理とは？		答え どの問題にも万能で汎用的なモデルは存在しない
091 ひっかけ すべての分野で優れた性能を持つモデルはある？		答え ない
092 注意点 手法を選ぶときに考慮する要素は？		答え 目的・データの種類・処理方法・分析方法 ケースごとに最適な手法を選ぶ

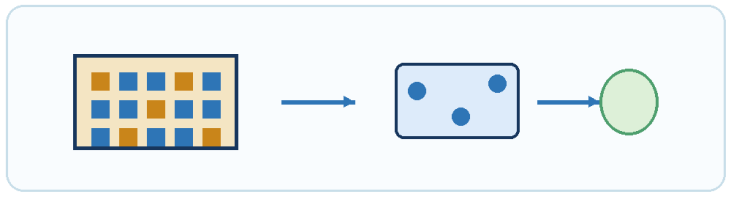
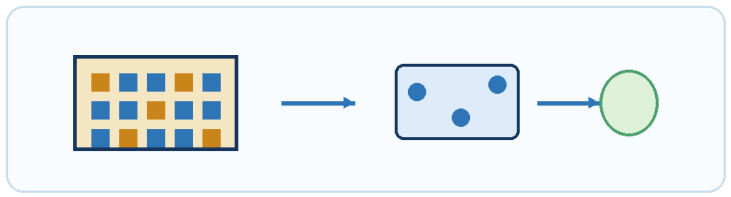
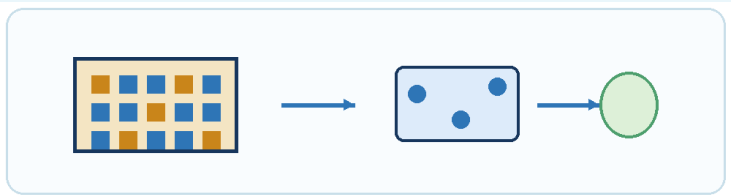
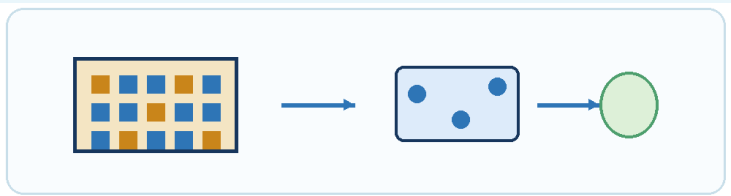
第 1 章 第 3 節 2 人工ニューロン（ノード）とニューラルネットワーク

093 定義 ニューロンとは？		答え 脳の働きを支える個々の神経細胞
094 名称 人工ニューロンの別名は？		答え ノード
095 仕組み 人工ニューロンは何を再現する？		答え 神経細胞の仕組み プログラミングで再現する
096 役割 人工ニューロンの役割は？		答え 情報を受け取り、処理し、次へ伝える

第 1 章 第 3 節 2 人工ニューロン（ノード）とニューラルネットワーク（続き）

097 名称 人工ニューロンが複層的に情報伝達する仕組みは？		答え ニューラルネットワーク
098 名称 ニューラルネットワークを何層も重ねたシステムは？		答え ディープニューラルネットワーク（DNN）
099 名称 DNN を用いた学習手法は？		答え ディープラーニング（深層学習）
100 比較 関係を小さい順に並べると？		答え 人工ニューロン（ノード）＜ニューラルネットワーク＜ディープラーニング

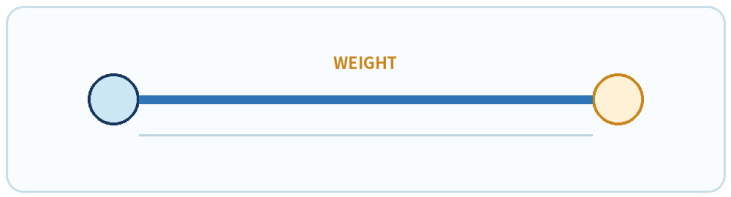
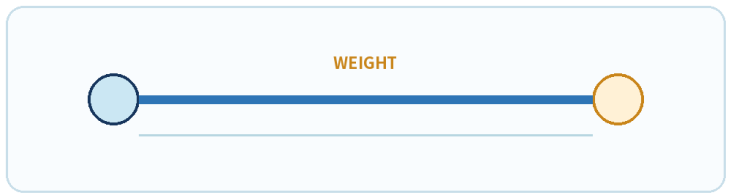
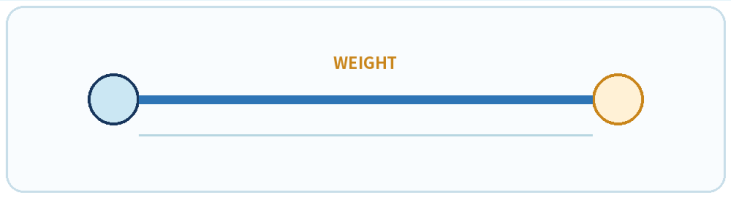
第 1 章 第 3 節 3 AI の画像認識の仕組み

101 流れ 画像認識の最初の工程は？		答え 対象画像を画素（ピクセル）に分ける
102 流れ 画素から抽出する情報は？		答え 位置情報と色情報 数値データとして抽出する
103 流れ 画像認識では、何を徐々に複雑にする？		答え 画素のつながりから形を抽出する 単純な形から複雑な形へ
104 流れ 画像認識の最後に行うことは？		答え 対象の画像を認識する

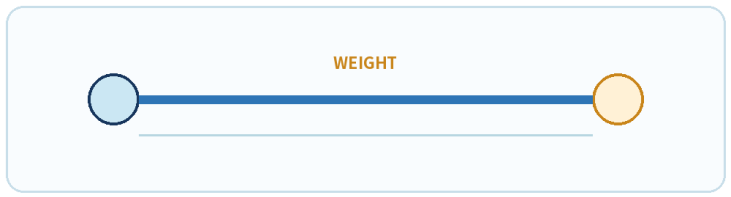
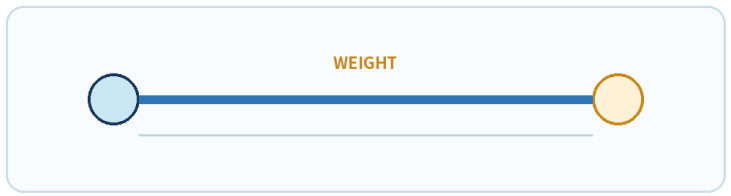
第 1 章 第 3 節 3 AI の画像認識の仕組み（続き）

105 比較 AI の物体認識は、人間の何と似ている？		答え 人間が物を認識する仕組み
---	---	---------------------------------------

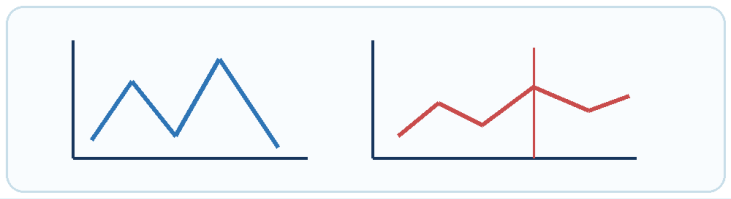
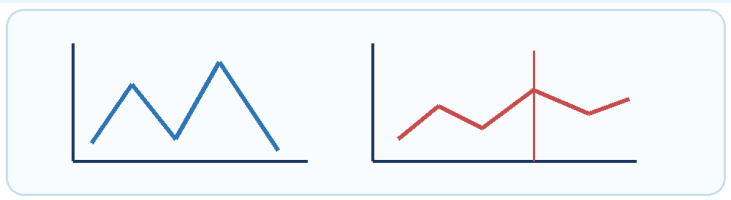
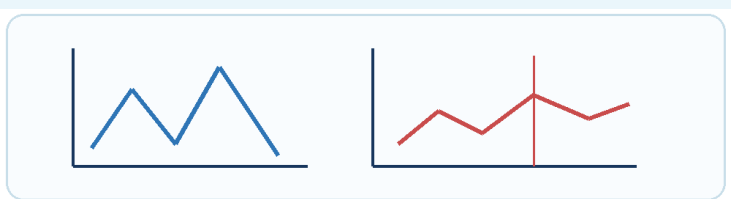
第 1 章 第 3 節 4 AI の学習における重みと重み付け

106 仕組み AI モデルは何と何の関係を数值的に整理する？		答え 入力データの特徴と正解データ
107 結果 学習を繰り返すと、AI の性能は？		答え 向上する
108 ひっかけ ニューラルネットワークは情報をすべて同じに扱う？		答え いいえ。重要性に差を設ける
109 用語 人間のシナプスの大きさにあたるものは？		答え 重み 情報や物事の大切さ

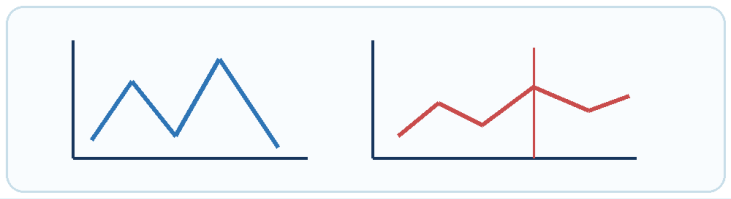
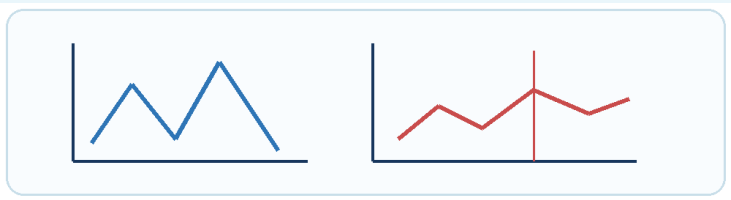
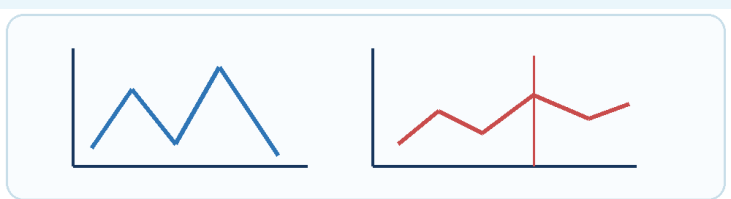
第 1 章 第 3 節 4 AI の学習における重みと重み付け（続き）

110 関連用語 シナプスとは？		答え 人間の神経細胞の接合部分 繰り返し信号が伝わると大きくなる
111 用語 人工ニューロンが情報量を調整することは？		答え 重み付け 重要性に差異を設けること
112 仕組み 重み付けは何を調整する？		答え 情報量 どの情報が大切かを調整する

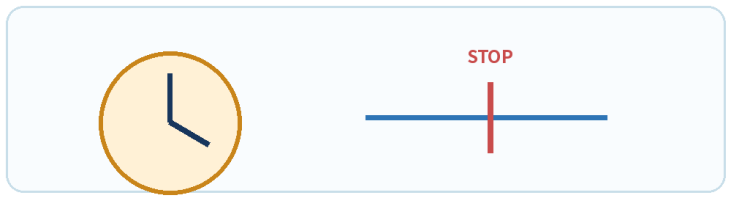
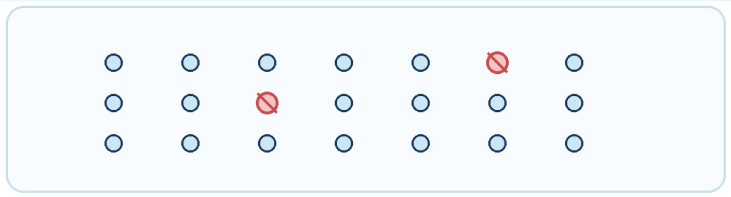
第 1 章 第 4 節 1 過学習と回避の方法

113 別名 過学習の英語由来の呼び方は？		答え オーバーフィッティング
114 定義 過学習とは？		答え 訓練データに合わせすぎる状態
115 特徴 過学習したモデルの訓練データでの正確性は？		答え 非常に高い
116 特徴 過学習したモデルの初見データへの適応は？		答え 失われる 柔軟な適応能力が低下する

第 1 章 第 4 節 1 過学習と回避の方法（続き）

117 原因 過学習の原因は？		答え 訓練データのノイズまで覚え込むこと
118 結果 過学習が起きると未知データの予測精度は？		答え 著しく低下する 大きな誤差が生じる可能性
119 目的 過学習を避ける目的は？		答え 未知のデータにも良好な性能を発揮すること
120 種類 過学習の代表的な回避方法は？		答え アーリーストッピング・正則化・ドロップアウト

第 1 章 第 4 節 1 過学習と回避の方法（続き）

121 定義 アーリーストッピングとは？		答え 学習を最適なタイミングで止める方法
122 仕組み アーリーストッピングで取っ ておくデータは？		答え 検証用データ 学習の一部を検証用にする
123 定義 正則化とは？		答え パラメータを調整・制限する方法 モデルの複雑さを制限する
124 定義 ドロップアウトとは？		答え 一部の人工ニューロンをランダムに無効化する 方法 学習時に休ませる

第1章 第4節 1 過学習と回避の方法（続き）

125 目的

ドロップアウトで防ぐ依存 は？



答え

特定の部分への依存しすぎ

より汎用性の高い AI を目指す

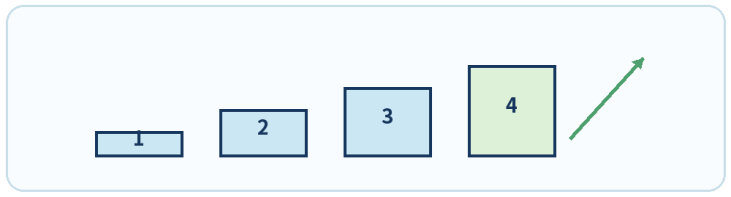
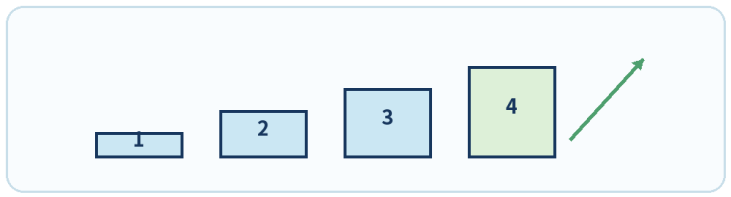
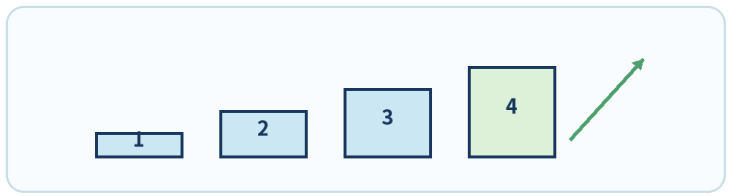
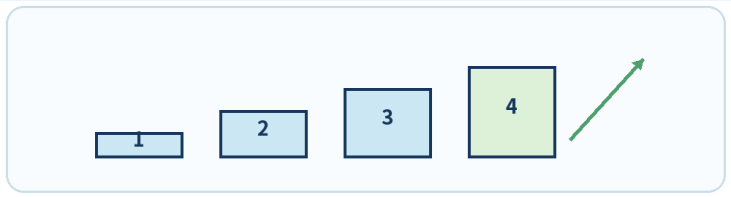
第 1 章 第 4 節 2 転移学習の特徴

126 定義 転移学習とは？	A diagram illustrating the concept of transfer learning. It shows a yellow circle with a triangle on top, labeled 'animal', with a blue arrow pointing to a green circle with a 'Y' shape inside, labeled 'plant'.	答え 1 つのタスクの知識を別のタスクに活用する学習
127 具体例 転移学習の動物から植物への例は？	A diagram illustrating the concept of transfer learning. It shows a yellow circle with a triangle on top, labeled 'animal', with a blue arrow pointing to a green circle with a 'Y' shape inside, labeled 'plant'.	答え 動物画像の知識を植物画像の分類に活用する
128 仕組み 転移学習で再利用するものは？	A diagram illustrating the concept of transfer learning. It shows a yellow circle with a triangle on top, labeled 'animal', with a blue arrow pointing to a green circle with a 'Y' shape inside, labeled 'plant'.	答え 視覚的特徴や分類の原則
129 メリット 転移学習はゼロから学ぶより？	A diagram illustrating the concept of transfer learning. It shows a yellow circle with a triangle on top, labeled 'animal', with a blue arrow pointing to a green circle with a 'Y' shape inside, labeled 'plant'.	答え 迅速に新しいスキルを獲得できる

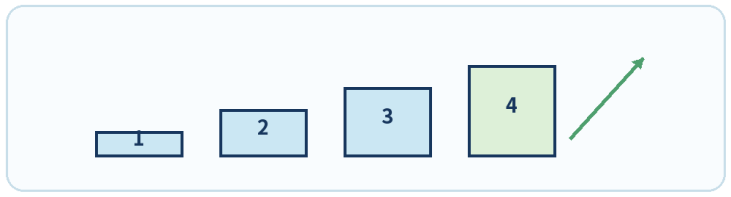
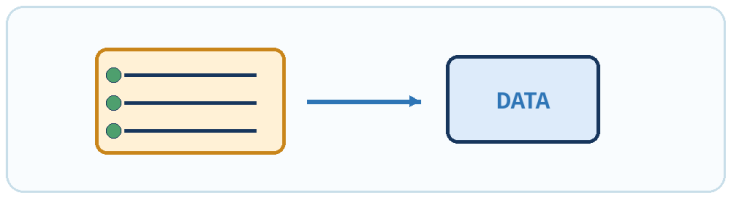
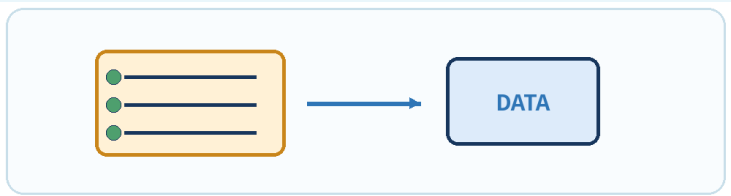
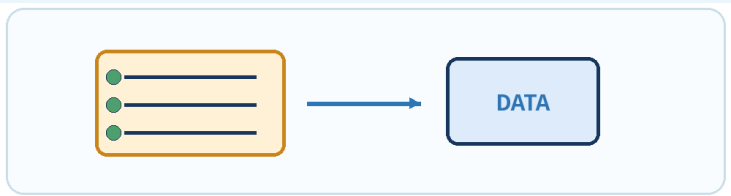
第 1 章 第 4 節 2 転移学習の特徴（続き）

130 比較 転移学習は何に似ている？	 The diagram illustrates the concept of transfer learning. It features a light blue rounded rectangle containing two circular icons connected by a horizontal blue arrow pointing from left to right. On the left is an orange circle with a small triangle on top and the word 'animal' in black text. On the right is a green circle with a stylized 'Y' shape inside and the word 'plant' in green text below it.	答え 人間が関連知識を新しい状況に適用すること 学習の効率化
---	---	---

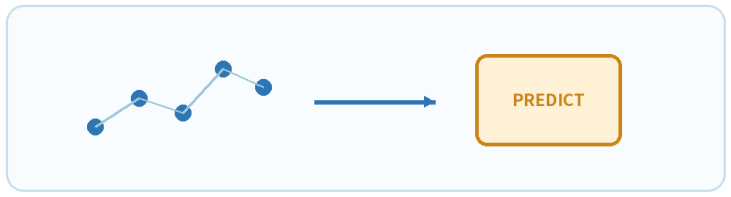
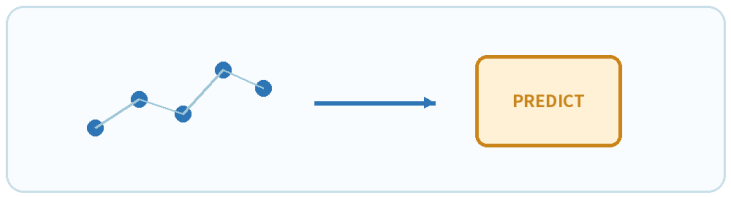
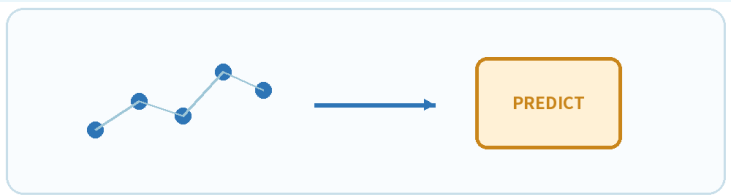
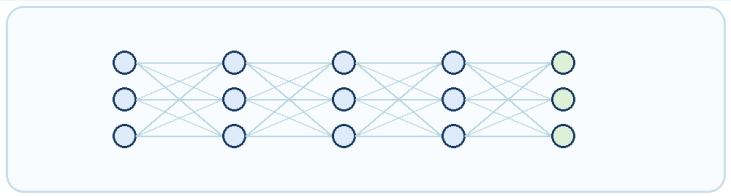
第 1 章 第 5 節 1 AI のレベル別分類

131 種類 AI のレベルは何段階？		答え 4 つ
132 レベル 1 AI レベル 1 の仕組みは？		答え 単純な制御プログラム
133 レベル 1 レベル 1 の制御プログラムは何で構成される？		答え 条件による分岐
134 レベル 1 レベル 1 の出力は？		答え あらかじめ決められたルールに従う 入力に応じて出力

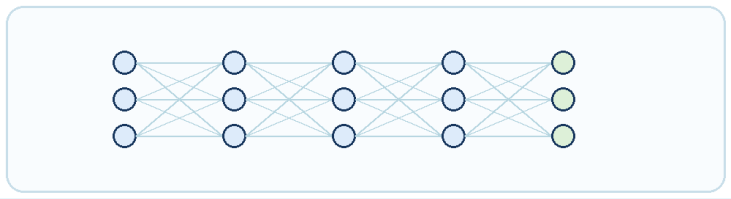
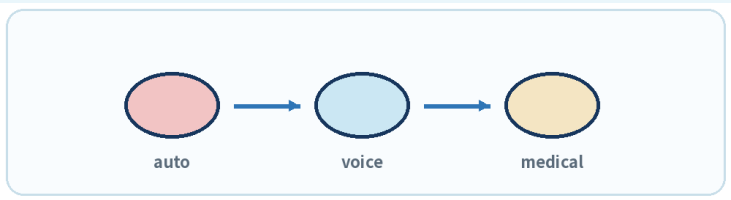
第 1 章 第 5 節 1 AI のレベル別分類（続き）

135 レベル 1 レベル 1 の利用例は？		答え AI 家電 冷蔵庫・エアコンなど
136 レベル 2 AI レベル 2 の仕組みは？		答え ルールベースシステムを利用した AI
137 レベル 2 レベル 2 が行うことは？		答え 入力データを解析し、単純な予測や決定を行う
138 レベル 2 レベル 2 の利用例は？		答え チャットボットや音声認識システム 質問応答システム

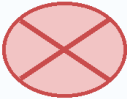
第 1 章 第 5 節 1 AI のレベル別分類（続き）

139 レベル 3 AI レベル 3 の仕組みは？		答え 機械学習を利用した AI
140 レベル 3 レベル 3 の特徴は？		答え データパターンを自ら見出し、出力を調整する
141 レベル 3 レベル 3 の代表的な利用例は？		答え 検索エンジン
142 レベル 4 AI レベル 4 の仕組みは？		答え ディープラーニングを利用した AI

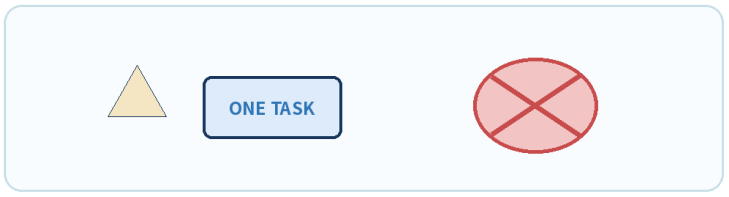
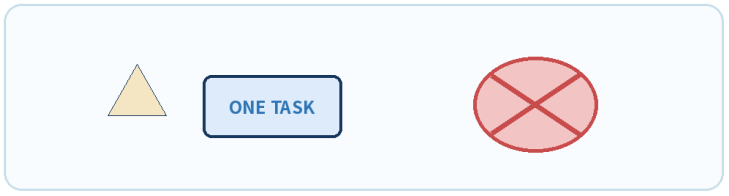
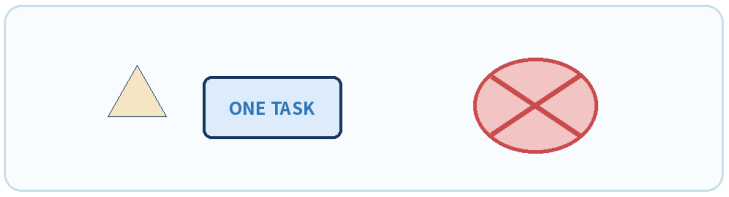
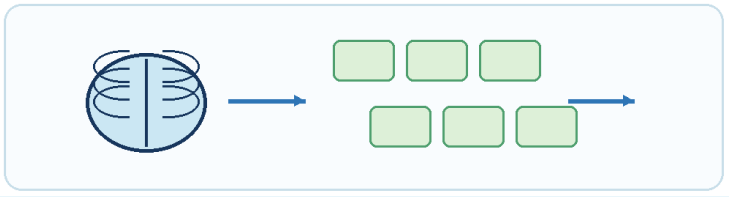
第 1 章 第 5 節 1 AI のレベル別分類（続き）

143 レベル 4 レベル 4 で可能になる学習は？		答え 特徴量の調整を含めた学習
144 レベル 4 レベル 4 の代表的な利用例は？		答え 自動運転技術

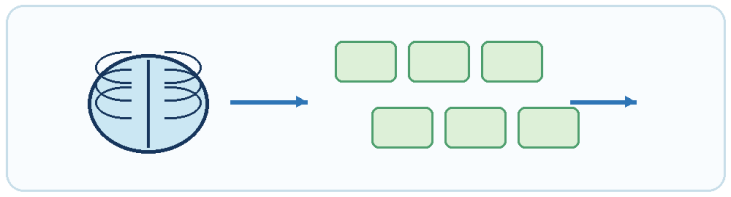
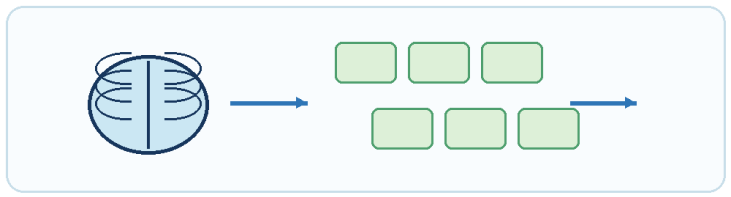
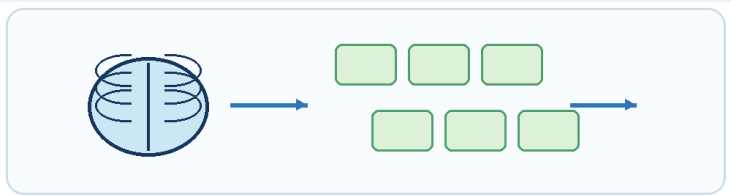
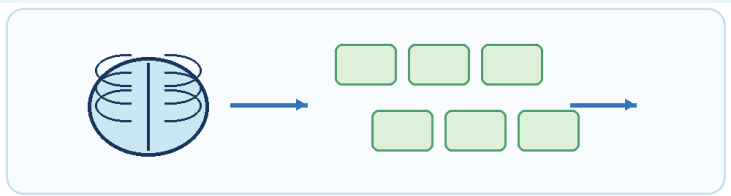
第 1 章 第 5 節 2 ANI と AGI

145 略称 ANIは何の略？		答え Artificial Narrow Intelligence 人工的な狭い知能
146 日本語訳 ANIを日本語でいうと？		答え 人工的な狭い知能
147 特徴 ANIの特徴は？		答え 特定のタスクに対して人間並みの性能
148 具体例 ANIの具体例は？		答え チェスをプレイするコンピュータ

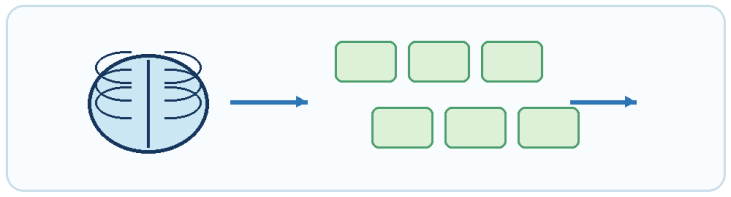
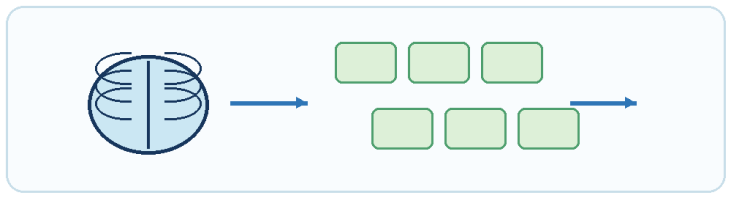
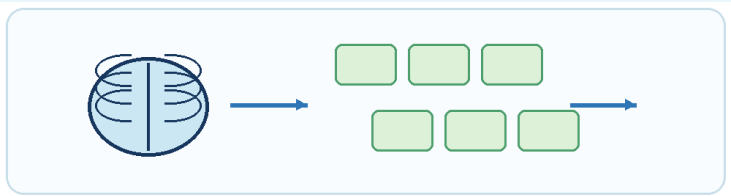
第 1 章 第 5 節 2 ANI と AGI（続き）

149 具体例 ANI の別の例は？		答え 音声認識システム
150 比較 チェス AI は別のゲームも上手にできる？		答え 基本的にはできない 1 つの分野に特化
151 比較 音声認識 AI は画像分析もできる？		答え 基本的にはできない
152 略称 AGI は何の略？		答え Artificial General Intelligence 人工的な広い知能

第 1 章 第 5 節 2 ANI と AGI（続き）

153 日本語訳 AGI を日本語でいうと？		答え 人工的な広い知能
154 特徴 AGI が持つ知能の範囲は？		答え さまざまな幅広い知的タスク 人間並みの性能
155 特徴 AGI が持つ能力の例は？		答え 学習・理解・推論・計画
156 特徴 AGI は新しい環境や状況に？		答え 適応できる さまざまな問題に対処する

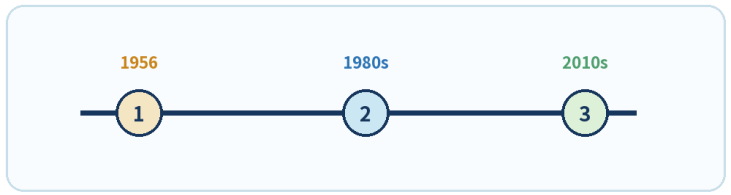
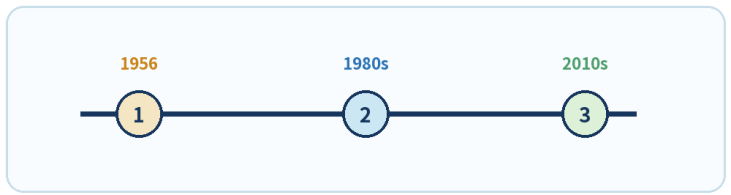
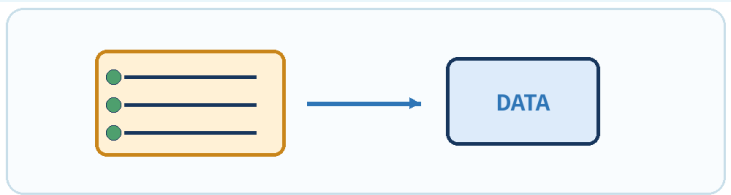
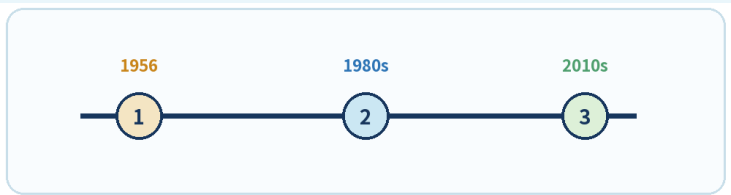
第 1 章 第 5 節 2 ANI と AGI（続き）

157 現在 現時点で AGI は存在する？		答え 存在していない
158 課題 AGI 実現に残るものは？		答え 多くの技術的課題
159 結果 AGI が実現すると何が可能になる？		答え 人間が行うあらゆる知的タスクの実行

第 1 章 第 6 節 1 AI のブームと各時期のブームの内容

160 歴史 AI ブームは何回あった？	19561980s2010s 123	答え 3 回 第一次・第二次・第三次
161 第一次 第一次 AI ブームはいつ始まった？	19561980s2010s 123	答え 1956 年のダートマス会議
162 第一次 第一次 AI ブームはどのくらい続いた？	19561980s2010s 123	答え 約 20 年間
163 第一次 第一次 AI ブームの主な焦点は？	19561980s2010s 123	答え 探索と推論

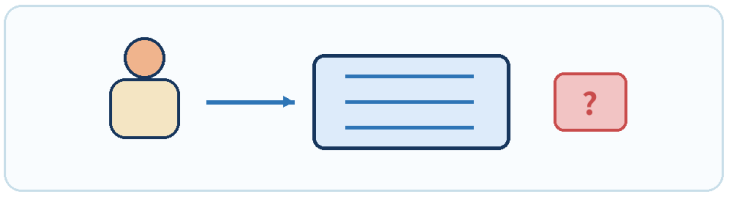
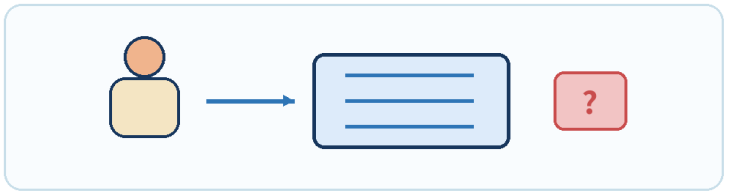
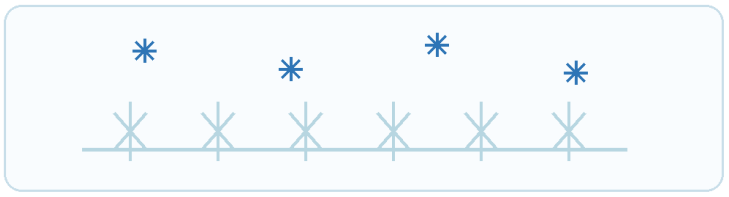
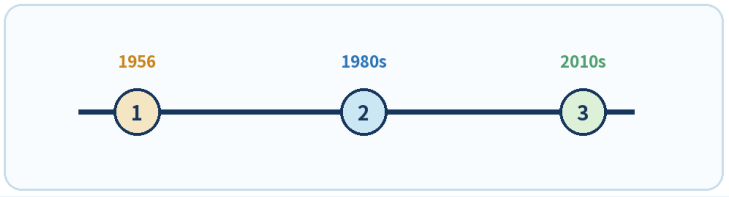
第 1 章 第 6 節 1 AI のブームと各時期のブームの内容（続き）

164 用語 探索とは？		答え 問題解決のために可能な解の空間を探索するプロセス
165 用語 推論とは？		答え 事実とルールから新しい事実を導き出すプロセス
166 第一次 第一次 AI ブームで主に実装されたものは？		答え ルールベースのシステム 自然言語処理や機械学習も発展
167 第一次 第一次 AI ブームが終息した時期は？		答え 1970 年代後半

第 1 章 第 6 節 1 AI のブームと各時期のブームの内容（続き）

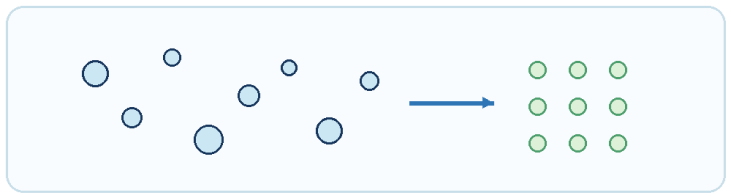
168 第一次 第一次 AI ブームが終わった理由は何？		答え ルールベースが複雑な問題に不適切と明らかになった
169 第二次 第二次 AI ブームはいつ？		答え 1980 年代後半から 1990 年代初頭
170 第二次 第二次 AI ブームで注目されたものは？		答え エキスパートシステム 専門家の意思決定を模倣
171 第二次 エキスパートシステムが模倣するものは？		答え 専門家の意思決定プロセス

第 1 章 第 6 節 1 AI のブームと各時期のブームの内容（続き）

172 第二次 第二次 AI ブームの問題は？		答え 専門家の知識を正確に取り込むことが困難
173 第二次 知識ベースが大きくなりすぎると？		答え 管理が困難になる
174 名称 第二次 AI ブーム後の停滞期は？		答え AI の冬
175 第三次 第三次 AI ブームはいつから？		答え 2010 年代から現在まで

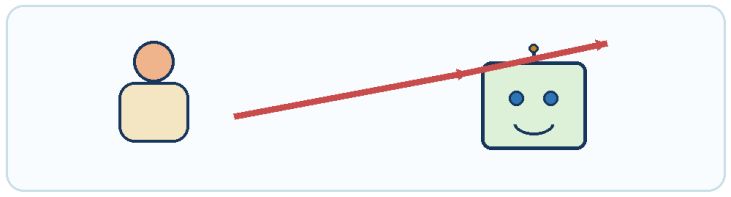
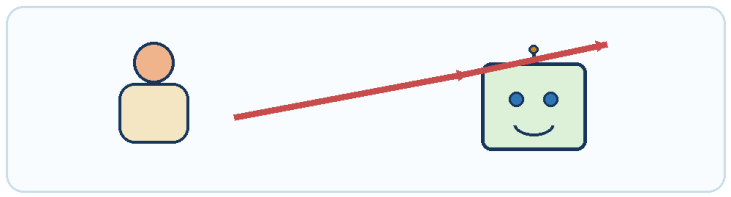
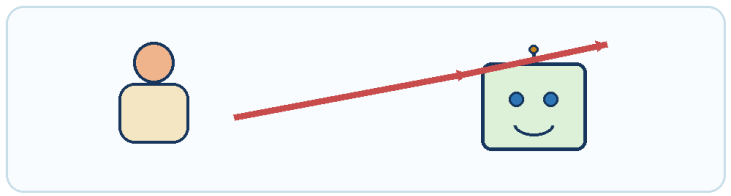
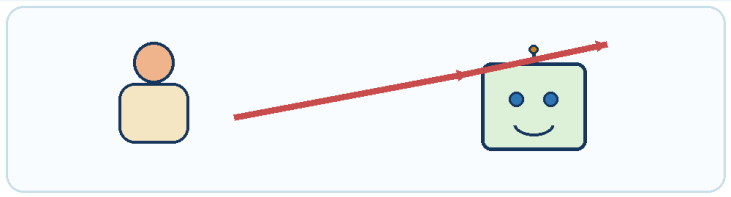
第 1 章 第 6 節 1 AI のブームと各時期のブームの内容（続き）

176 第三次
第三次 AI ブームの特徴は？

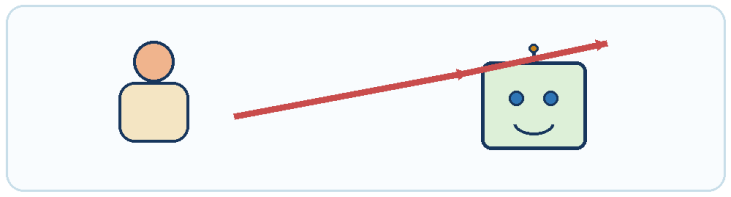
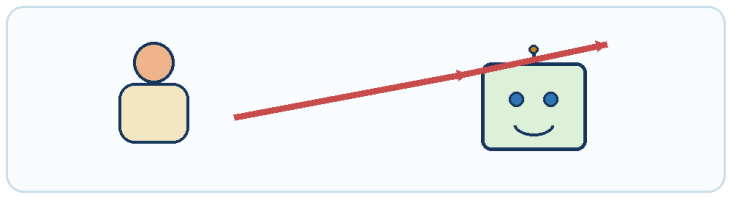


答え
ビッグデータの活用とディープラーニングの
発展

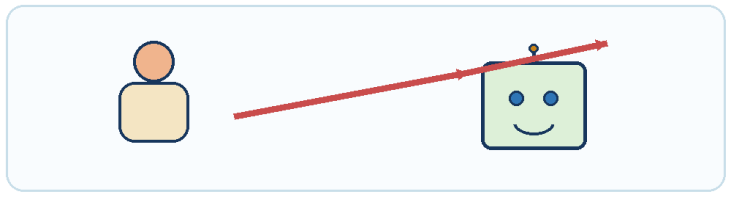
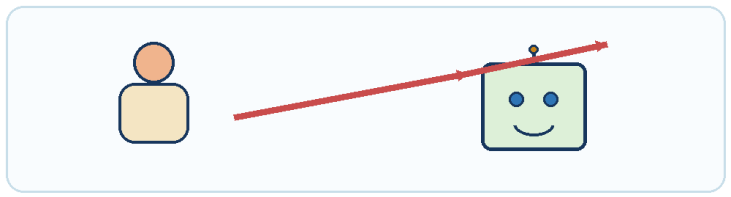
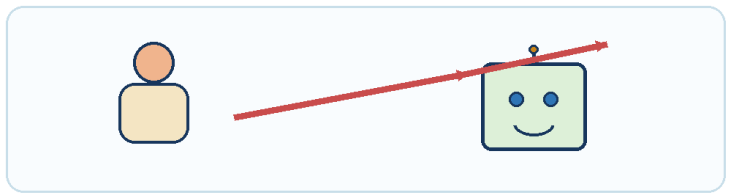
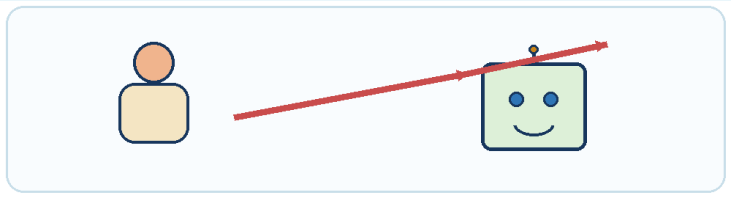
第 1 章 第 6 節 2 AI とシンギュラリティ

177 日本語訳 シンギュラリティの日本語は？		答え 技術的特異点
178 定義 シンギュラリティとは？		答え AI が人間を超越し、知能的に自己進化する状態
179 人物名 シンギュラリティを最初に提唱した数学者は？		答え ヴァーナー・ヴィンジ
180 人物名 シンギュラリティを著書で言及した未来学者は？		答え レイ・カーツワイル

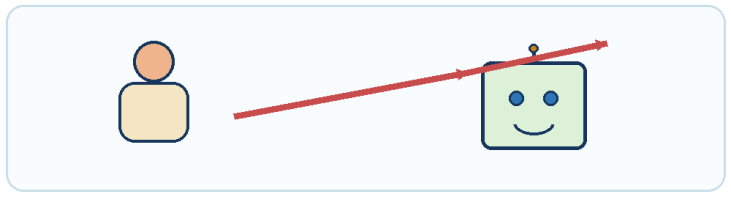
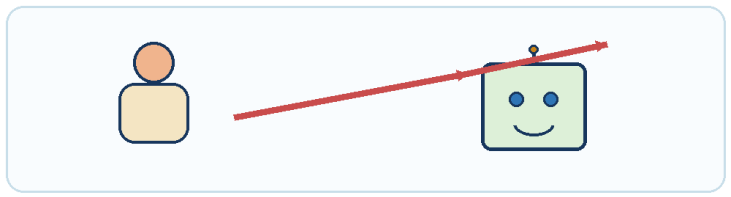
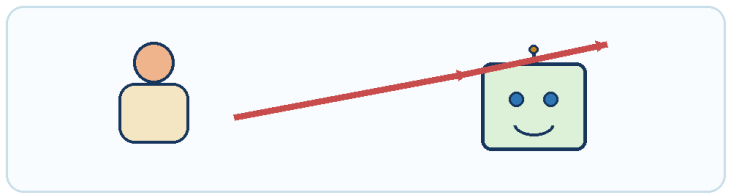
第 1 章 第 6 節 2 AI とシンギュラリティ（続き）

181 定義 2045 年問題とは？		答え 2045 年頃にシンギュラリティが起こるという 問題提起
182 人物名 2045 年問題を提起した人物 は？		答え レイ・カーツワイル
183 年代 2045 年問題で想定される時 期は？		答え 2045 年頃
184 原因 2045 年問題の背景にある技 術の進化は？		答え AI やバイオテクノロジー

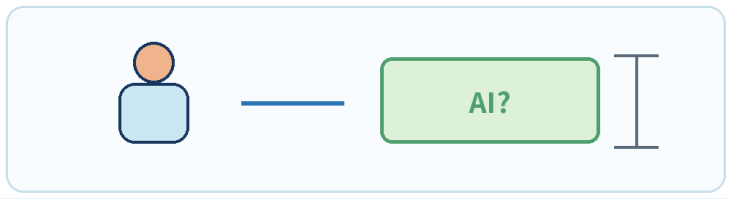
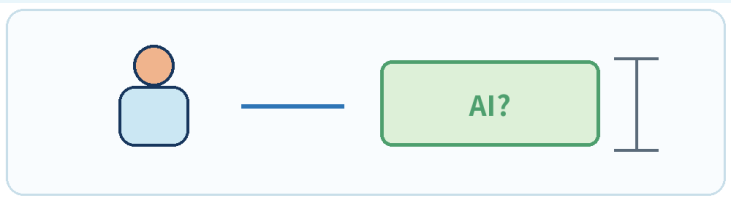
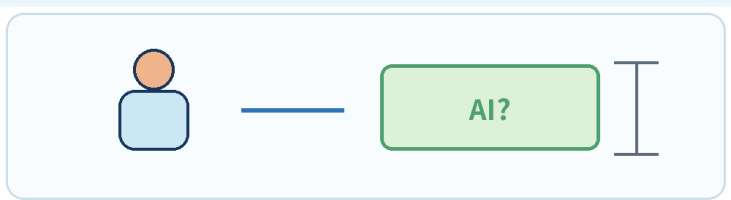
第 1 章 第 6 節 2 AI とシンギュラリティ（続き）

185 結果 シンギュラリティで AI は人間の何を超越する？		答え 知性
186 利用例 シンギュラリティ後に自動化が進む分野の例は？		答え 医療や介護
187 利用例 シンギュラリティ後に自動化が進む分野は？		答え 交通や物流
188 利用例 シンギュラリティ後に自動化が進む分野は？		答え 工業生産

第 1 章 第 6 節 2 AI とシンギュラリティ（続き）

189 可能性 バイオテクノロジーで起こり得ることは？		答え 人間自身のアップグレード
190 影響 シンギュラリティで変化する人間の領域は？		答え 労働や生活の在り方
191 影響 シンギュラリティで問われる人間のテーマは？		答え 人間としての意義や目的

第 1 章 第 6 節 3 AI 効果とは

192 定義 AI 効果とは？		答え AI が日常的に使われ、AI ではないと感じる現象
193 原因 AI 効果が起こる理由は？		答え 新しい AI 技術が一般的に受け入れられるため 日常生活になじむ
194 結果 AI 効果によって AI の進歩はどう見える？		答え 目に見えない形で進む 特別な技術という認識が薄れる

第 1 章 確認問題 ひっかけカード

195 確認問題 1 ○× AI は、物理的な機械の形で存在する。		答え × ソフトウェアやアプリケーションの形で存在できる
196 確認問題 2 ○× AI 研究は、第二次世界大戦などを背景に始まった。		答え ○
197 確認問題 3 ○× AI の進化で、仕事・プライバシー・倫理の問題が生じる可能性がある。		答え ○
198 確認問題 4 ○× AI の仕組みは、クラスタリングと機械学習の 2 つである。		答え × ルールベースと機械学習

第 1 章 確認問題 ひっかけカード（続き）

199 確認問題 5 ○× ルールベースは大量のルールが不要で、コストを節約できる。		答え × 大量のルールが必要で、開発・メンテナンスに時間とコストがかかる
200 確認問題 6 ○× 機械学習は、データからパターンを見出し予測や判断を行う。		答え ○
201 確認問題 7 ○× 教師あり学習は、正解データのペアを与えない。		答え × 入力データと正解データのペアを与える
202 確認問題 8 ○× 次元削減は、情報を保持しながら特徴を抽出する。		答え ○

第 1 章 確認問題 ひっかけカード（続き）

203 確認問題 9 ○× 強化学習は、自動運転車にも応用される。		答え ○ ゲーム AI だけではない
204 確認問題 10 ○× ノーフリーランチ定理は、万能なアルゴリズムが存在するという意味である。		答え × どの問題にも万能なモデルは存在しない
205 確認問題 11 ○× ノードが情報量を調整することを重み付けという。		答え ○ 重みは情報や物事の大切さ
206 確認問題 12 ○× 過学習の回避方法は、アーリーストッピング・正則化・ドロップアウトである。		答え ○

第 1 章 確認問題 ひっかけカード（続き）

207 確認問題 13 ○× ドロップアウトは、パラメータを調整・制限する方法である。		答え × 一部の人工ニューロンをランダムに無効化する
208 確認問題 14 ○× AI レベル 3 は、機械学習を利用する。		答え ○ 入力からパターンを見出し、出力を調整する
209 確認問題 15 ○× シングularity は、AI が人間を超越し自己進化する状態である。		答え ○ 技術的特異点。2045 年問題とも関連